

GUIA DE ESTUDIO PARA LA DEFENSA — v2

TFM · Impacto del desempeño ESG

Rentabilidad (Alpha) y Riesgo (Beta) · STOXX 600 · 2015–2025

PARTE I · Diapositiva a diapositiva — qué destacar

PARTE II · Modelos econométricos y estadísticos

PARTE III · Preguntas frecuentes del tribunal

PARTE IV · Datos clave de memoria

Orientado al tribunal con perfil estadístico / Python / IA

Énfasis en: Driscoll-Kraay, GRS, Markov-Switching, Specification Searching

Leandro Raúl Bergero

Máster en Finanzas y Banca · UPF Barcelona School of Management

Mentor: Dr. Óscar Elvira · Junio 2026

PARTE I · DIAPOSITIVA A DIAPOSITIVA — QUÉ DESTACAR

Diap 7 · H1 Resultado — Alpha monotónico

El gráfico muestra: cuanto peor el ESG del quintil, mayor el alpha mensual (de +0,336% en Q1 a +0,935% en Q5).

Score	alpha (%/mes)	alpha (%/año)	t Newey-West
ESG Compuesto	−0,599***	−6,95	−5,22
Pilar E	−0,547***	−6,37	−5,44
Pilar S	−0,511***	−5,96	−5,14
Pilar G	−0,238**	−2,82	−2,43

H1 rechazada — en la dirección opuesta a lo esperado. El mercado penaliza el buen ESG en términos de retorno esperado.

Conexión clave H1-H3 (di esto en la defensa)

¿Por qué Q5 rinde más de media (H1: +6,95%/año)? Porque en crisis amplifica su beta (+0,211***). La prima de H1 es compensación EX-ANTE por ese riesgo que se materializa EX-POST en crisis.

Mecanismo: Q5 tiene riesgo de transición latente. El inversor exige prima por adelantado. En crisis, ese riesgo se materializa — beta sube, acción cae más. (Bolton & Kacperczyk 2021)

Diap 10 · H2 Resultado — Forest plot

Cada pilar tiene un coeficiente β_1 (efecto del score ESG sobre el Q de Tobin) con su IC al 95%.

Score	β_1	IC 95%	p-valor
ESG Compuesto	+0,0016	incluye 0	0,42
Pilar E	+0,0018	incluye 0	0,34
Pilar S	+0,0025	incluye 0	0,19
Pilar G	−0,0011	incluye 0	0,59

Todos los p-valores son altos (> 0,05): no rechazamos H_0 que $\beta_1=0$. Esto significa que el score ESG NO tiene efecto significativo sobre la valoración de Tobin.

Qué sí mueve el Q: Size (−0,91***): empresas grandes valen proporcionalmente menos. Leverage (−0,77**): más deuda penaliza. Growth (−0,26**): invertir agresivo no siempre crea valor.

Diap 11 · H2 Robustez — Matriz de 16 especificaciones

Clave: el cambio de signo 1-way → 2-way NO es ruido, es el specification searching en acción.

β_1 por score	1-way RAW	1-way WINS	2-way RAW	2-way WINS
ESG Compuesto	+0,0016	+0,0032***	-0,0070***	-0,0031**
Pilar E	+0,0018	+0,0029***	-0,0019	-0,0000
Pilar S	+0,0025	+0,0037***	-0,0036***	-0,0009
Pilar G	-0,0011	-0,0004	-0,0048**	-0,0032***

1-way vs 2-way: En 2016–2025, los scores ESG y el Q de Tobin crecieron JUNTOS por razones macroeconómicas (SFDR + expansión monetaria). El 1-way captura esa correlación espuria. El 2-way la elimina con dummies de año y revela que within-año (dentro del mismo año), más ESG se asocia a MENOR Q.

Conclusión: El signo positivo del 1-way WINS es espurio. El verdadero efecto within-año es negativo, coherente con H1 (el mercado no premia el ESG).

Diap 13 · H3 Resultado — Amplificación de riesgo en crisis

Los números 1,015 y 1,226 son BETAS (sensibilidad al mercado), no empresas. Si el mercado cae 10%:

- Q1 cae: $10\% \times 1,045 = 10,45\%$ (similar al mercado)
- Q5 cae: $10\% \times 1,226 = 12,26\%$ (cae MÁS que el mercado)

Delta (δ) = cambio en beta entre regímenes:

Quintil	delta (β crisis – β calma)	p-valor	Significación
Q1 · mejor ESG	-0,031	0,77	Sin cambio
Q5 · peor ESG	+0,211	0,002	***

El mecanismo correcto — LO MÁS IMPORTANTE

¿Me protege la prima de Q5 en crisis? NO. Q5 amplifica pérdidas. La prima de +6,95%/año es compensación EX-ANTE por ese riesgo.

Q1 pierde dos veces: (1) Paga greenium en calma (rentabilidad baja). (2) Sin protección en crisis (beta estable, pero bajo el promedio del mercado en retorno). Peor combinación posible.

Q5 acepta trade-off: (1) Cobra prima en calma (+6,95%/año). (2) Amplifica pérdidas en crisis (+0,21 de beta extra). Mecanismo racional de Bolton & Kacperczyk (2021).

PARTE II · MODELOS ECONOMETRICOS EN PROFUNDIDAD

1. Carhart 4 Factores (H1)

$$R_{pt} - R_{ft} = \alpha_p + \beta_p(R_{mt} - R_{ft}) + s_p \cdot SMB + h_p \cdot HML + w_p \cdot WML + \epsilon_{pt}$$

Qué es cada término:

- $R_{pt} - R_{ft}$: exceso de retorno de la cartera sobre activo libre de riesgo (Euribor 1m)
- α_p : retorno no explicado por los 4 factores — la anomalía que buscamos
- β_p : sensibilidad al mercado (en L-S debería ser ~ 0 , market-neutral)
- SMB: Small Minus Big — retorno pequeñas menos grandes (factor de tamaño)
- HML: High Minus Low — valor (book/price alto) menos growth (bajo)
- WML: Winners Minus Losers — momentum 12 meses (Jegadeesh & Titman 1993)

Test GRS (Gibbons, Ross & Shanken 1989): Estadístico multivariante que contrasta si los alphas de los N quintiles son conjuntamente cero. Si F grande y $p \approx 0$, hay anomalía sistemática. Resultado: F entre 20 y 27, $p \approx 0$.

Errores Newey-West: Los retornos de cartera tienen autocorrelación (un mes bueno sigue a otro) y heterocedasticidad (varianza cambia con ciclo). Newey-West (3 rezagos) corrige ambas. Fórmula: pesos de Bartlett $w_l = 1 - l/(q+1)$.

2. Panel de Efectos Fijos (H2)

$$TobinQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot Score_{\{i,t-1\}} + \text{controles} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

Qué es cada término:

- TobinQ: (capitalización + deuda) / activos totales. $Q > 1$ = intangibles/ventaja.
- β_1 : efecto de +1 punto de score ESG sobre el Q (parámetro clave)
- μ_i : efecto fijo de empresa — absorbe sector, país, cultura, todo invariante en tiempo

Test de Hausman: Contrasta si efectos aleatorios son eficientes. H_0 : no correlacionados con regresores. Si se rechaza ($\chi^2 \approx 770-784$), los efectos fijos son consistentes. Aquí los rechazamos porque empresas con buen ESG son estructuralmente distintas.

Diagnósticos del panel que exigen Driscoll-Kraay:

- Autocorrelación (Wooldridge AR1): significativa
- Heterocedasticidad (Breusch-Pagan): significativa
- Dependencia transversal (Pesaran CD): significativa

Driscoll-Kraay es el ÚNICO estimador robusto simultáneamente a los tres.

1-way vs 2-way:

- 1-way (FE empresa): compara cada empresa consigo misma. NO elimina shocks comunes.
- 2-way (FE empresa + año): además elimina shocks macro anuales. Especificación más conservadora.

- Resultado: el + en 1-way WINS es espurio (tendencia común). El – en 2-way es el efecto verdadero.
-

3. Markov-Switching CAPM (H3)

Etapa 1: $r_t | S_t=j \sim \text{Normal}(\mu_j, \sigma_j^2)$

$P(S_t=1 | S_{t-1}=1) = p_{11}, P(S_t=2 | S_{t-1}=2) = p_{22}$

MS(2) sobre 2.567 retornos diarios del STOXX 600 detecta endógenamente los dos estados latentes (calma, crisis) sin intervención humana. Algoritmo EM estima medias, varianzas y probabilidades de transición.

Resultado: Calma: $\sigma \approx 10\%/año$, $\mu +0,08\%/día$, 2.114 días. Crisis: $\sigma \approx 29,1\%/año$, $\mu -0,19\%/día$, 453 días. Duración esperada: 51 días en calma, 12 en crisis.

Etapa 2: $R_{pt} - R_{ft} = \alpha + \gamma \cdot Dt + \beta \cdot (R_{mt} - R_{ft}) + \delta \cdot [Dt \cdot (R_{mt} - R_{ft})] + \epsilon_{pt}$

Dt = dummy 1 si mes en crisis. Δ = DIFERENCIA de β entre regímenes. Test de Wald: $\chi^2 = (\delta / SE_NW(\delta))^2 \sim \chi^2(1)$ bajo $H_0: \delta=0$.

Resultados Q1 vs Q5:

- Q1: $\delta = -0,031$, $p = 0,77 \rightarrow$ NO hay refugio absoluto
 - Q5: $\delta = +0,211$, $p = 0,002^{***} \rightarrow$ amplificación significativa al 99%
-

PARTE III · PREGUNTAS FRECUENTES DEL TRIBUNAL

P: ¿Por qué rechazas H1 si encuentras alpha significativo?

R: Rechazamos H1 tal como formulada: esperábamos alpha positivo para el mejor ESG. Los datos muestran exactamente lo opuesto: alpha NEGATIVO, coherente con el greenium de Pastor et al. (2021). Es un rechazo informativo.

P: ¿El resultado de H3 no contradice a H1?

R: No, son la misma historia desde dos ángulos. H1: Q5 rinde +6,95%/año más (media). H3: en crisis Q5 tiene beta +0,211 mayor. La prima es compensación ex-ante por ese riesgo que se materializa ex-post. Bolton & Kacperczyk (2021) predijeron exactamente esto.

P: ¿La estrategia L-S es invertible en la práctica?

R: Es estilizada. En la práctica enfrentarías costes de transacción, problemas de liquidez en posiciones cortas sobre ~107 empresas, y spreads bid-ask. El objetivo no es una estrategia de trading, sino identificar si el mercado premia o penaliza el ESG ajustado por riesgo.

P: ¿Por qué no usáis GMM de sistema para H2?

R: GMM de sistema requiere endogeneidad por causalidad reversa fuerte. Con el rezago t-1 de los scores y FE, el panel FE es consistente. El Hausman rechaza aleatorios, confirmando FE. GMM añadiría complejidad sin validez clara de instrumentos en panel corto ($T < 10$).

P: ¿Qué es el specification searching?

R: Es estimar múltiples especificaciones y reportar solo la que da el resultado deseado (p-hacking). Para evitarlo, pre-registramos las 4 especificaciones (1-way/2-way $\times$ RAW/WINS) y reportamos todas. La conclusión es igual en todas: ESG no mueve el Q.

P: ¿Por qué Driscoll-Kraay y no cluster por empresa?

R: Clustering por empresa solo corrige autocorrelación. Clustering doble (empresa+año) es inconsistente cuando $N \gg T$. Driscoll-Kraay es el único consistente simultáneamente bajo AR(1), heterocedasticidad y correlación transversal — los tres diagnósticos que nuestro panel presenta.

P: ¿Por qué MS usa 2 estados y no 3?

R: MS(3) distinguiría calma, crisis moderada y crisis severa. Con 2.567 obs, el tercer estado convergería marginalmente diferente del segundo. AIC favorece MS(2). Para CAPM condicional necesitamos una dummy binaria — 3 estados requieren 2 dummies.

P: ¿Es el trabajo reproducible?

R: Completamente. Pipeline en Python (Colab): 1.576.944 obs diarias procesadas, 19 figuras generadas, notebooks documentados con seeds fijados. Resultados deterministas dado el mismo seed y datos.

PARTE IV · DATOS CLAVE QUE DEBEN FLUIR SIN DUDAR

H1 — Alpha de Jensen por score

alpha L-S ESG: $-0,599$ %/mes $\rightarrow -6,95$ %/año [$t = -5,22$ ***]

alpha L-S E: $-0,547$ %/mes $\rightarrow -6,37$ %/año [$t = -5,44$ ***]

alpha L-S S: $-0,511$ %/mes $\rightarrow -5,96$ %/año [$t = -5,14$ ***]

alpha L-S G: $-0,238$ %/mes $\rightarrow -2,82$ %/año [$t = -2,43$ **]

Alpha por quintil (ESG): Q1=+0,336 Q2=+0,492 Q3=+0,523 Q4=+0,599 Q5=+0,935 (%/mes)

GRS-F: entre 20 y 27 para los 4 scores ($p \approx 0$)

R² regresiones cartera: 0,93 – 0,97

Factor loadings L-S: $b=+0,008$ n.s. | $s=-0,721$ *** | $h=+0,372$ *** | $w=-0,096$ **

H2 — Panel FE, Driscoll-Kraay

beta_1 ESG (1-way RAW): $+0,0016$ n.s. ($p=0,42$)

beta_1 E (1-way RAW): $+0,0018$ n.s. ($p=0,34$)

beta_1 S (1-way RAW): $+0,0025$ n.s. ($p=0,19$)

beta_1 G (1-way RAW): $-0,0011$ n.s. ($p=0,59$)

Hausman: $\chi^2 \approx 770-784 \rightarrow$ FE justificados

Obs panel H2: 5.329 empresa-año · 586 empresas

Controles: Size $-0,91$ *** / Leverage $-0,77$ ** / Growth $-0,26$ **

H3 — Markov-Switching + CAPM condicional

MS(2): 2.567 días $\rightarrow$ 18/120 meses en crisis

Calma: $\sigma=10,0$ %/año · $\mu=+0,08$ %/día · 2.114 días · duracion $\approx$ 51 días

Crisis: $\sigma=29,1$ %/año · $\mu=-0,19$ %/día · 453 días · duracion $\approx$ 12 días

delta Q1 (mejor ESG): $-0,031$ $p=0,77$ IC95%: incluye 0 $\rightarrow$ sin refugio

delta Q5 (peor ESG): $+0,211$ $p=0,002$ IC95%: $[0,08; 0,35]$ $\rightarrow$ ***

Resumen de memoria

Observaciones diarias: 1.576.944 (26 variables)

Empresas analizadas: 589 de 598

Meses de regresión: 120 (2016-2025)

Cobertura ESG: 94,6% (>98% desde 2019)

Regla mnemotecnica final

H1: peor ESG $\rightarrow$ mayor alpha ($-6,95\%/a\tilde{n}o$ L-S). H2: ningún pilar mueve el Q ($p>0,19$). H3: Q1 estable ($\delta\approx 0$), Q5 se amplifica ($\delta=+0,21^{***}$). La historia: el mayor retorno de Q5 es prima ex-ante por riesgo que materializa en crisis — Bolton & Kacperczyk (2021) con scores ESG en Europa.